

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO

Convergência ISO/IEC 27001:2022 & Diretiva NIS 2 (UE 2022/2555)

Servidor Autônomo HTTP na Intranet DGLAB · Diretório /opt/app_usb/ · Instalação via GitHub

Diretório de Instalação:	/opt/app_usb/ (Diretório homologado no servidor)
Arquitetura de Rede:	Servidor Autônomo Node.js/Express na porta 3005 (Sem Proxy / Sem Nginx)
Origem do Código:	Repositório GitHub (Clone direto após instalação de módulos pré-requisito)
Autor / Responsável:	José Miguel Magalhães · DGLAB / Serviços Centrais (Versão 2.0.0 - Outubro 2026)

0. Premissas de Implantação e Convergência Normativa

A aplicação RIDIS destina-se a operação estrita dentro da infraestrutura interna da DGLAB (LAN/intranet). Por decisão arquitetural de simplificação e segurança por conceção (Security by Design), a aplicação opera como um servidor autônomo auto-suficiente: não requer proxy reverso nem Nginx, pois o próprio runtime Express/Node.js serve diretamente a interface web e a API, com limites de upload ajustados a 50MB e suporte de persistência SQLite WAL local.

Requisito Técnico	Convergência ISO 27001 / NIS 2	Implementação Técnica no RIDIS
Diretório Homologado	ISO A.8.9 (Configuração do SO)	Instalação estruturada em /opt/app_usb/ sob utilizador ridis:ridis.
Sem Proxy / Sem Nginx	ISO A.8.20 (Redução de Superfície)	Servidor HTTP nativo na porta 3005 direto para a LAN interna da DGLAB.
Clone via GitHub	NIS 2 Art. 21(2)(d) (Cadeia de Fornecimento)	Clonagem controlada com dependências fixas em package.json e npm install.
Base de Dados Local	ISO A.8.24 / NIS 2 Art. 21(2)(c)	SQLite 3 WAL em /opt/app_usb/gestao_discos.db (sem portas expostas).
Isolamento de Processo	ISO A.8.2 / A.8.9 (Menor Privilégio)	Unidade systemd com sandboxing rigoroso e execução sem privilégios root.

Este documento está restrito ao módulo de Administração de BD da aplicação, contendo os comandos e configurações exatas para o administrador de sistemas da DGLAB.

1. Módulos Necessários Instalar Antes de Fazer o Clone

A instalação da aplicação é efetuada por clonagem do repositório a partir do GitHub. Por conseguinte, antes de executar o comando `git clone`, é necessário preparar o sistema operativo Linux instalando os seguintes pacotes e módulos pré-requisito:

1.1 Sistema Operativo Recomendado

- Distribuição Homologada: Ubuntu Server 24.04 LTS ou Debian 12 (Bookworm) / RHEL 9.
- Recursos Mínimos: 2 vCPUs, 4 GB de memória RAM e 50 GB de armazenamento.
- Criar o utilizador de serviço dedicado "ridis" (sem shell interativo): `sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -d /opt/app_usb ridis`

1.2 Comandos de Instalação de Módulos do Sistema (APT)

Instalar a ferramenta Git (para clonagem), utilitários de compilação, motor SQLite e ferramentas de segurança:

```
# 1. Atualizar repositórios do sistema
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# 2. Instalar módulos essenciais do SO (pré-requisitos antes do clone)
sudo apt install -y git curl wget ca-certificates gnupg build-essential \
  sqlite3 libsqlite3-dev ufw fail2ban logrotate rsyslog gzip openssl
```

1.3 Instalação do Runtime Node.js 22 LTS (Nativo com node:sqlite)

A aplicação utiliza o motor integrado de base de dados node:sqlite, o que requer obrigatoriamente a versão Node.js v22 LTS:

```
# Configurar repositório NodeSource para Node.js v22.x LTS e instalar
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs

# Validar ferramentas instaladas antes do clone
git --version # Confirma presença do Git
node -v       # Deve reportar v22.x.x
npm -v        # Deve reportar v10.x.x ou superior
```

1.4 Procedimento de Clonagem para /opt/app_usb/ e Instalação npm

Após a instalação dos módulos acima, o clone é executado diretamente para a diretoria /opt/app_usb/:

```
# 1. Clonar o repositório GitHub para a pasta homologada /opt/app_usb/
sudo git clone https://github.com/dglab/ridis.git /opt/app_usb

# 2. Entrar na pasta e instalar as dependências declaradas em package.json
cd /opt/app_usb
sudo npm install

# 3. Criar pastas operacionais e configurar variáveis de ambiente
sudo mkdir -p /opt/app_usb/relatorios /opt/app_usb/backups
sudo cp /opt/app_usb/deploy/env_producao.example /opt/app_usb/.env
sudo chown -R ridis:ridis /opt/app_usb
```

2. Base de Dados a Instalar e Script de Criação

A base de dados adotada é o SQLite 3 local, residindo exclusivamente em /opt/app_usb/gestao_discos.db. A utilização de SQLite WAL elimina portas de rede abertas no servidor, prevenindo injeções e ataques perimétricos no âmbito da ISO/IEC 27001 A.8.20.

2.1 Diretrizes da Base de Dados

- Localização: /opt/app_usb/gestao_discos.db (permissões chmod 660 para ridis:ridis).
- Modo Transacional: PRAGMA journal_mode = WAL; PRAGMA synchronous = NORMAL;
- Backups e Integridade: Cópias periódicas com validação PRAGMA integrity_check.

2.2 Script SQL de Criação (/opt/app_usb/deploy/schema_criacao_bd.sql)

```
-- Ativação de Modos de Segurança, Integridade e Concorrência
PRAGMA journal_mode = WAL;
PRAGMA synchronous = NORMAL;
PRAGMA foreign_keys = ON;
PRAGMA temp_store = MEMORY;

-- Tabela de Discos USB (Inventário Físico/Lógico de Preservação)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS discos_usb (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  arquivo TEXT NOT NULL,           -- ANTT, ADAVR, ADBJA, etc.
  remetente TEXT, data_entrada TEXT, ticket_num TEXT,
  id_disco TEXT UNIQUE NOT NULL,   -- Identificador unívoco do disco
  localizacao TEXT, tamanho_disco TEXT, marca TEXT, numero_serie TEXT,
  verificado INTEGER DEFAULT 0, ticket_integracao TEXT,
  integrado INTEGER DEFAULT 0, armazenado_servidor INTEGER DEFAULT 0,
  total_imagens INTEGER DEFAULT 0, observacoes TEXT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  projeto TEXT, relatorio_path TEXT
);

-- Tabela de Utilizadores e Controlo de Acesso (RBAC)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  username TEXT UNIQUE NOT NULL,
  password_hash TEXT NOT NULL,     -- SHA-256 com salt ou scrypt
  is_admin INTEGER DEFAULT 0,
  role TEXT DEFAULT 'operador',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabela de Ficheiros e Matrizes Digitais por Disco
CREATE TABLE IF NOT EXISTS relatorio_ficheiros (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  disco_id INTEGER NOT NULL,
  nome_ficheiro TEXT NOT NULL,
  tamanho_bytes INTEGER DEFAULT 0,
  pasta TEXT DEFAULT '',
  FOREIGN KEY (disco_id) REFERENCES discos_usb(id) ON DELETE CASCADE
);

-- Índices Otimizados para Alto Rendimento
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_discos_id_disco ON discos_usb(id_disco);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_discos_arquivo ON discos_usb(arquivo);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ficheiros_disco_id ON relatorio_ficheiros(disco_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ficheiros_nome ON relatorio_ficheiros(nome_ficheiro);
```

2.3 Criação da Base de Dados

```
sqlite3 /opt/app_usb/gestao_discos.db < /opt/app_usb/deploy/schema_criacao_bd.sql
sudo chown ridis:ridis /opt/app_usb/gestao_discos.db* && sudo chmod 660 /opt/app_usb/gestao_discos.db*
VALUES ('admin', '90b1e42c0a273a0a38b0d0f3e0e250785f2210b2636a0d4d0b0d08c7c9ec9f3', 1, 'admin');
PRAGMA integrity_check;
```

3. Servidor Web: Arquitetura Autônoma (Sem Nginx / Sem Proxy)

A aplicação RIDIS é integralmente auto-suficiente e não necessita de qualquer servidor web externo como Nginx ou Apache, nem de qualquer proxy reverso, por operar em ambiente interno (intranet DGLAB):

3.1 Por Que Não É Necessário Nginx?

1. Servidor HTTP Embutido: O backend desenvolvido em Express escuta diretamente na porta configurada (padrão 3005 com suporte simultâneo à porta 3000) e atende diretamente os pedidos dos postos de trabalho da DGLAB.
2. Ficheiros Estáticos Embutidos: O servidor Express monta e serve nativamente a interface SPA React (HTML, CSS Tailwind, scripts JavaScript e ícones) sem necessidade de web server intermediário.
3. Gestão de Uploads Volumosos: O middleware multer lida diretamente com os relatórios .txt e .csv (Snap2HTML) com limite configurado de 50MB no ficheiro server.ts.
4. Menor Complexidade Operacional: Menos um serviço para manter, atualizar, auditar e configurar no sistema operativo, eliminando pontos de falha e facilitando backups e atualizações via git pull.

3.2 Diagrama de Conexão na Intranet

Postos de Trabalho DGLAB (Navegador Web)

%

```
% HTTP Direto (Ex: http://10.x.x.x:3005)
```

 $\frac{0}{0} \frac{1}{4}$ [illegible]

```
% Servidor Linux (/opt/app_usb/)
```

%

Category	Percentage (%)
Category 1	100%
Category 2	100%
Category 3	100%
Category 4	100%
Category 5	100%
Category 6	100%
Category 7	100%
Category 8	100%
Category 9	100%
Category 10	100%
Category 11	100%
Category 12	100%
Category 13	100%
Category 14	100%
Category 15	100%
Category 16	100%
Category 17	100%
Category 18	100%
Category 19	100%
Category 20	100%
Category 21	100%
Category 22	100%
Category 23	100%
Category 24	100%
Category 25	100%
Category 26	100%
Category 27	100%
Category 28	100%
Category 29	100%
Category 30	100%
Category 31	100%
Category 32	100%
Category 33	100%
Category 34	100%
Category 35	100%
Category 36	100%
Category 37	100%
Category 38	100%
Category 39	100%
Category 40	100%
Category 41	100%
Category 42	100%
Category 43	100%
Category 44	100%
Category 45	100%
Category 46	100%
Category 47	100%
Category 48	100%
Category 49	100%
Category 50	100%
Category 51	100%
Category 52	100%
Category 53	100%
Category 54	100%
Category 55	100%
Category 56	100%
Category 57	100%
Category 58	100%
Category 59	100%
Category 60	100%
Category 61	100%
Category 62	100%
Category 63	100%
Category 64	100%
Category 65	100%
Category 66	100%
Category 67	100%
Category 68	100%
Category 69	100%
Category 70	100%
Category 71	100%
Category 72	100%
Category 73	100%
Category 74	100%
Category 75	100%
Category 76	100%
Category 77	100%
Category 78	100%
Category 79	100%
Category 80	100%
Category 81	100%
Category 82	100%
Category 83	100%
Category 84	100%
Category 85	100%
Category 86	100%
Category 87	100%
Category 88	100%
Category 89	100%
Category 90	100%
Category 91	100%
Category 92	100%
Category 93	100%
Category 94	100%
Category 95	100%
Category 96	100%
Category 97	100%
Category 98	100%
Category 99	100%
Category 100	100%

```
% Node.js / Express (Porta 3005)
```

%

```
%      % % %  Interface Web React (SPA)
```

%

API REST e Autenticação (RBAC)

%

```
% % % persistência em /opt/app_usb/gestao_discos.db (WAL)
```

%

[illegible]

3.3 Configuração de Portas no .env (lopt/app_usb/.env)

```
# Porta primária da aplicação interna
APP_PORT=3005
```

```
# Caminhos no sistema de ficheiros
DB_PATH=/opt/app_usb/gestao_discos.db
RELATORIOS_DIR=/opt/app_usb/relatorios
BACKUPS_DIR=/opt/app_usb/backups
```

4. Conjunto de Ficheiros em /opt/app_usb/ e Permissões POSIX

Estrutura hierárquica completa instalada sob /opt/app_usb/ em cumprimento do Princípio do Menor Privilégio (ISO/IEC 27001 A.8.2 e A.8.9):

Ficheiro / Diretório	Função Operacional	Permissão POSIX
/opt/app_usb/server.ts	Servidor backend Express, API REST e SQLite nativo	640 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/gestao_discos.db*	Base de dados SQLite (ficheiros .db, .db-wal e .db-shm)	660 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/.env	Variáveis de ambiente locais (portas, caminhos)	600 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/package.json	Manifesto de dependências do Node.js	640 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/relatorios/	Pasta de armazenamento de relatórios importados	770 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/backups/	Pasta de cópias de segurança comprimidas (.db.gz)	750 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/deploy/	Scripts de inicialização de BD, systemd e documentação	750 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/src/	Código-fonte da interface de utilizador React TypeScript	750 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/LICENSE / LICENCA.md	Termos legais de Direitos de Autor exclusivos DGLAB	644 (ridis:ridis)

4.1 Aplicação de Permissões no Servidor

```
sudo chown -R ridis:ridis /opt/app_usb
sudo find /opt/app_usb -type d -exec chmod 750 {} +
sudo find /opt/app_usb -type f -exec chmod 640 {} +
sudo chmod 770 /opt/app_usb/relatorios /opt/app_usb/backups
sudo chmod 660 /opt/app_usb/gestao_discos.db*
sudo chmod 600 /opt/app_usb/.env
```

5. Configurações a Aplicar: Systemd, Firewall e Backups

Para garantir a persistência, o arranque automático e a conformidade com as exigências de resiliência e continuidade de negócio da Diretiva NIS 2:

5.1 Unidade de Serviço Systemd (/etc/systemd/system/ridis.service)

```
[Unit]
Description=RIDIS – Gestao de Discos USB e Preservacao Digital (DGLAB)
After=network.target network-online.target

[Service]
Type=simple
User=ridis
Group=ridis
WorkingDirectory=/opt/app_usb
Environment=NODE_ENV=production
Environment=APP_PORT=3005
EnvironmentFile=-/opt/app_usb/.env
ExecStart=/usr/bin/node /opt/app_usb/node_modules/.bin/tsx /opt/app_usb/server.ts

# Resiliência e Continuidade (NIS 2)
Restart=always
RestartSec=5s

# Sandboxing de Segurança (ISO 27001 A.8.9)
NoNewPrivileges=true
ProtectSystem=strict
ProtectHome=true
PrivateTmp=true
ProtectKernelTunables=true
ProtectKernelModules=true
ReadWritePaths=/opt/app_usb/gestao_discos.db /opt/app_usb/gestao_discos.db-wal /opt/app_usb/
gestao_discos.db-shm /opt/app_usb/relatorios /opt/app_usb/backups

StandardOutput=journal
StandardError=journal
```

5.2 Ativação do Serviço

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now ridis.service
sudo systemctl status ridis.service
```

5.3 Firewall UFW (Ambiente Interno)

```
sudo ufw default deny incoming && sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from 10.0.0.0/8 to any port 22 proto tcp comment 'SSH Admin DGLAB'
sudo ufw allow from 10.0.0.0/8 to any port 3005 proto tcp comment 'RIDIS HTTP Intranet'
sudo ufw enable
```

5.4 Rotina de Backups Automáticos (NIS 2 / ISO 27001 A.8.13)

Cronjob diário em /etc/cron.d/ridis-backup com compressão e verificação atômica:

```
0 2 * * * ridis /usr/bin/sqlite3 /opt/app_usb/gestao_discos.db ".backup '/opt/app_usb/backups/
backup_auto_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).db'" && gzip /opt/app_usb/backups/backup_auto_*.db && find /opt/
app_usb/backups -name "*.db.gz" -mtime +90 -delete
```

CONFORMIDADE TÉCNICA E USO RESTRITO — ADMINISTRAÇÃO BD (DGLAB)

Documento homologado para implantação em /opt/app_usb/ sem proxy reverso. Os artefactos e scripts encontram-se disponíveis no módulo Administração BD da aplicação.

Autor: José Miguel Magalhães · DGLAB / Serviços Centrais (2026)

